Instituto Nacional de Telecomunicações
Terceira Prova de TP501-01/07/2021

---

1. Determine, justificando de forma adequada, se o processo

$$Y(t) = X\cos(\omega_0 t + \theta) \tag{1}$$

é um processo estacionário no sentido amplo, em que ω_0 e θ são constantes e X é uma variável aleatória.

2. Verifique e explique de forma adequada se as funções listadas a seguir podem ser ou não podem ser funções de autocorrelação.

   (a) $g(\tau) = \frac{2\tau}{1+\tau^2}$
   (b) $h(\tau) = \sin(\omega_0\tau)$

3. A função de autocorrelação de um processo $X(t)$ é dada por

$$R_X(\tau) = R(0)e^{-\alpha|\tau|}\cos(\omega_0\tau) \tag{2}$$

em que α e ω_0 são constantes. Encontre a densidade espectral de potência do processo.

4. A resposta em frequência de uma filtro passa-baixas do tipo RC é dada por

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\mathrm{RC}\omega}. \tag{3}$$

Considere que à entrada deste filtro RC é aplicado um ruído branco com densidade espectral de potência $S_X(\omega) = N_0/2$, em que N_0 é uma constante positiva. Encontre a densidade espectral de potência e a função de autocorrelação do processo na saída deste filtro.